UNIVERSIDAD DE AQUINO Bolivia

UDABOL

UNIVERSIDAD DE AQUINO BOLIVIA

INTERNET DE LAS COSAS

LABORATORIO



Ing. Kevin Arroyo Montaño

GUÍA DE LABORATORIO N° 7

Control de servomotor con sensor ultrasónico (Sistema automático)

1. Datos Generales

• Materia: Internet de las Cosas (IoT)
• Carrera: Ingeniería de Sistemas
• Práctica: Laboratorio 7

2. Título de la Práctica

Sistema automático de apertura con sensor ultrasónico y servomotor

3. Objetivos

Objetivo General

• Integrar sensores y actuadores para desarrollar un sistema automatizado.

Objetivos Específicos

• Comprender el funcionamiento del servomotor.
• Controlar posiciones angulares con Arduino.
• Utilizar datos de un sensor para accionar un mecanismo.
• Aplicar lógica condicional en sistemas automatizados.

4. Fundamento Teórico

El servomotor es un actuador que permite controlar su posición angular (0° a 180°) mediante señales PWM.

El sensor ultrasónico HC-SR04 mide la distancia a un objeto. Con estos datos, se puede programar el Arduino para activar el servomotor automáticamente.

Ejemplo de aplicación:

• Puertas automáticas
• Sistemas de parqueo
• Dispensadores inteligentes

El sistema funciona así:

• Objeto detectado cerca → servo se activa (abre)
• Objeto lejos → servo regresa a posición inicial

5. Materiales y Equipos

- Arduino Uno
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Servomotor (SG90 u otro)
- Protoboard
- Cables jumper
- Cable USB
- Computadora con Arduino IDE

6. Desarrollo de la Práctica

Parte 1: Conexión del Circuito

Sensor ultrasónico:

- VCC → 5V
- GND → GND
- TRIG → Pin 9
- ECHO → Pin 10

Servomotor:

- Rojo → 5V
- Marrón/Negro → GND
- Amarillo/Naranja (señal) → Pin 6

Parte 2: Programación

Cargar el siguiente código:

```
#include <Servo.h>

Servo servo;

int trigPin = 9;
int echoPin = 10;

long duracion;
float distancia;

void setup() {
  servo.attach(6);
```

```
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // Generar pulso ultrasónico
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distancia = duracion * 0.034 / 2;

  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distancia);
  Serial.println(" cm");

  // Control del servomotor
  if (distancia < 15) {
    servo.write(90); // abrir
  } else {
    servo.write(0); // cerrar
  }

  delay(300);
}
```

Parte 3: Ejecución

- Subir el código al Arduino.
- Abrir el monitor serial.
- Acercar un objeto al sensor.
- Observar el movimiento del servomotor.

7. Resultados Esperados

• El servomotor gira cuando un objeto se acerca.
• El servomotor regresa a su posición inicial cuando no hay objeto cercano.
• Lecturas de distancia visibles en el monitor serial.

8. Actividades del Estudiante

• Implementar correctamente el circuito.
• Ejecutar el programa.
• Analizar el comportamiento del servomotor.
• Modificar el ángulo de apertura (opcional).
• Ajustar la distancia de activación.
• Documentar resultados.

9. REPORTE FOTOGRÁFICO (OBLIGATORIO)

Debe contener:
• Materiales
• Circuito armado
• Arduino conectado
• Sensor detectando objeto
• Servomotor en diferentes posiciones

Cada imagen con descripción.

10. SIMULACIÓN ONLINE – WOKWI (OBLIGATORIO)

Pasos:

1. Ingresar a: https://wokwi.com
2. Crear proyecto con Arduino Uno
3. Agregar HC-SR04 y servomotor
4. Replicar el circuito
5. Ejecutar simulación

Entrega:
• Link del proyecto
• Captura de funcionamiento

11. Cuestionario

1. ¿Qué es un servomotor?
2. ¿Qué función cumple la librería Servo.h?
3. ¿Qué significa servo.write(90)?